
Penerapan *Memetic Particle Swarm Optimization* untuk *Traveling Salesperson Problem*

Studi Kasus Optimasi Rute Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Naufal Akmal Rizqulloh G6401231065

Insan Anshary Rasul G6401231132

Adhiya Radhin Fasya G6401231068

Daffa Naufal Mumtaz G6401231168

Faiz Naufal Huda G6401231124

Departemen Ilmu Komputer · IPB University · KOM1326

Latar Belakang & Formulasi Masalah

Optimasi Rute Logistik Traveling Salesperson Problem

Latar Belakang

- ▶ Optimasi rute krusial untuk sektor logistik dan distribusi guna meminimalkan biaya operasional.
- ▶ Menggunakan dataset riil 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (Mencakup Nama, Latitude (Y), Longitude (X)).
- ▶ Ruang pencarian berskala eksponensial $\approx 27!$ (10^{28}) kemungkinan rute, sehingga tergolong masalah **NP-Hard**.

Formulasi Masalah

- ▶ Diberikan sekumpulan lokasi $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.
- ▶ **Tujuan TSP:** Menemukan rute siklik yang mengunjungi setiap kota tepat satu kali dengan akumulasi jarak tempuh seminimal mungkin.
- ▶ **Fungsi Objektif:**

$$\min \sum_{i=1}^{n-1} d(\pi_i, \pi_{i+1}) + d(\pi_n, \pi_1)$$

Implementasi Sistem

Proyek ini direalisasikan ke dalam 3 keluaran (*deliverables*) utama:

1. Algoritma Inti (`pso_engine.py`)

Berbasis *OOP*. Modul ini merangkapsulkan seluruh operasi dalam satu *engine* yang mudah diintegrasikan.

2. Notebook Eksperimen Akademis

Digunakan secara khusus untuk proses validasi akademik berupa:

- Menjalankan proses *Auto-tuning*.
- Menghasilkan pembuktian visual statistik spasial komparatif.
- Mengevaluasi performa model secara mendalam.

3. Dashboard Interaktif (`app.py`)

Antarmuka *Streamlit* untuk *upload* dataset, konfigurasi parameter *real-time*, dan pemutaran ulang (*playback*) evolusi rute.

Sebaran dan Perhitungan Jarak

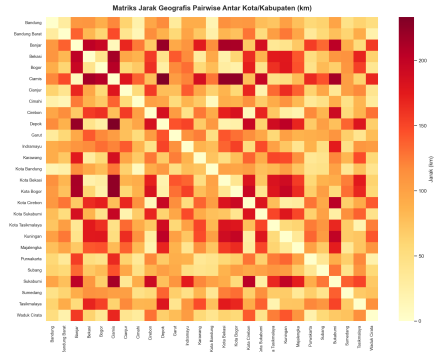
Kalkulasi Jarak (Formula Haversine)

- Digunakan untuk menghitung jarak geodesik antar dua titik koordinat:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)$$

$$c = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{a}), \quad d = R \cdot c$$

- **Mengapa Haversine?** Jauh lebih presisi dibandingkan metrik *Euclidean* datar karena mengakomodasi kelengkungan bola bumi.



Interpretasi Heatmap:

- Matriks jarak *pairwise* membuktikan adanya kluster wilayah dominan (mis. kluster Bandung Raya yang ditandai warna kuning/gelap pekat).
- Mengindikasikan bahwa rute TSP yang optimal akan memprioritaskan penyelesaian kunjungan di dalam satu *cluster* sebelum berpindah wilayah.

Baseline: *Greedy Nearest Neighbor*

Pendekatan Pembandingan (Heuristik Lokal)

1. Memulai dari kota awal.
2. Selalu memilih kota terdekat yang belum dikunjungi.
3. Mengulangi hingga seluruh kota dikunjungi, lalu kembali ke titik awal.

Kelebihan: Cepat (Kompleksitas $\mathcal{O}(n^2)$) dan sederhana pelaksanaannya.

Kekurangan:

- ▶ Pemilihan solusi bersifat proksimal-lokal.
- ▶ Sangat rentan terjebak *local optimum*.
- ▶ Mengabaikan konsekuensi jangka panjang (menyisakan kota terjauh di akhir sehingga melahirkan lompatan jarak jauh).

Hasil Baseline

Total jarak: **891,94 km**

Mengapa Memetic PSO?

Relevansi Hibridisasi Metaheuristik dalam Masalah TSP

Relevansi Hibridisasi *Memetic*

- ▶ **Kelemahan Tunggal:** Algoritma PSO murni lambat konvergen, sedangkan heuristik *Greedy* murni rentan cacat di sisa akhir rutenya.
- ▶ **Sinergi *Memetic*:** *Greedy* menyemai rute awal yang cerdas, lalu PSO memperbaiki dan mengeksplorasinya secara global lintas partikel.
- ▶ ***Particle Swarm Optimization (PSO)*** adalah metaheuristik pencarian global berbasis populasi. Tangguh dalam mendiversifikasi ruang pencarian dan melarikan diri dari jebakan *local optimum*.
- ▶ **Heuristik Lokal (*Greedy & 2-Opt*)** sangat unggul dalam eksploitasi mikro (menyediakan solusi awalan logis dan memoles cacat rute persilangan).

Adaptasi PSO untuk TSP

Swap Operator (Aljabar Diskrit)

Karena TSP berupa permutasi urutan kota (diskrit), PSO kontinu dimodifikasi menggunakan aljabar *Swap Operator* [2]:

1. **Posisi (X)**: Representasi urutan kunjungan kota (Contoh: [A, B, C, D]).
2. **Swap Operation $SO(i, j)$** : pertukaran elemen pada indeks i dan j .
3. **Velocity (V)**: barisan berurutan dari operasi swap: $V = [SO(i_1, j_1), SO(i_2, j_2), \dots]$
4. **Pengurangan posisi ($X_2 - X_1$)**: barisan swap yang mengubah X_1 menjadi X_2 .
5. **Perkalian skalar ($p \cdot V$)**: mempertahankan setiap swap dengan probabilitas $p \in [0, 1]$.

Pembaruan Kecepatan & Posisi

$$V_{t+1} = wV_t + c_1r_1(P_{\text{best}} - X_t) + c_2r_2(G_{\text{best}} - X_t)$$

di mana w adalah bobot inersia, c_1, c_2 adalah faktor kognitif dan sosial, r_1, r_2 adalah bilangan acak $[0, 1]$.

$$X_{t+1} = X_t + V_{t+1}$$

Rancangan Memetic PSO

5 Strategi Optimasi Hibrida

Untuk meningkatkan kualitas solusi dan mencegah konvergensi prematur, PSO dipadukan dengan lima teknik optimasi:

Nama Strategi	Tujuan	Mekanisme
Heuristic Seeding	Mempercepat konvergensi di awal iterasi.	Partikel ke-0 disemai dengan rute <i>Greedy</i> , sementara sisanya disebar secara acak.
Velocity Cap	Menjaga stabilitas gerak partikel.	Membatasi panjang instruksi <i>swap</i> maksimal ($\lfloor N/2 \rfloor$) per iterasi.
Periodic 2-opt	Mengeliminasi <i>crossing edge</i> (jalur saling menyilang).	Pencarian lokal membalikkan segmen rute, diterapkan pada 25% partikel <i>elite</i> setiap 5 iterasi.
Adaptive Mutation	Transisi halus proses pencarian.	Laju probabilitas mutasi diturunkan secara linier (dari fase eksplorasi ke fase eksploitasi).
Partial Restart	Menghindari stagnasi total di jebakan <i>local optimum</i> .	Reinisialisasi 25% partikel dengan kinerja terburuk apabila diversitas kawanan (CoV) turun di bawah 1%.

Setup Parameter - Auto-Tuning

Eksplorasi dan Evaluasi Ruang Parameter PSO

Sistem mengevaluasi 4 skenario *preset* konfigurasi PSO melalui *Grid Search*:

Preset	w	c_1	c_2	Mutasi	Karakteristik
Balanced	0.7	1.5	1.5	0.05	Seimbang antara daya jelajah (<i>exploration</i>) dan ketajaman lokal (<i>exploitation</i>).
Exploration-Heavy	0.9	2.0	1.0	0.05	Partikel agresif mencari wilayah baru guna menghindari <i>local optimum</i> .
Exploitation-Heavy	0.4	1.0	2.0	0.05	Kawanan sangat agresif mengerucut ke solusi global terbaik saat ini (<i>GBest</i>).
Lightweight	0.6	1.2	1.2	0.05	Konfigurasi minimalis (partikel kecil) untuk demonstrasi <i>runtime</i> cepat.

Parameter Terpilih

Berdasarkan evaluasi *Auto-Tuning*, preset **Exploitation-Heavy** menghasilkan rute final terpendek secara konsisten.

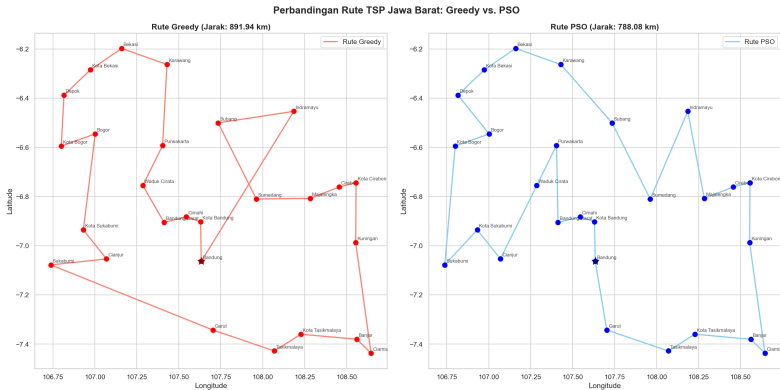
Konfigurasi Terpilih

- ▶ w (Inersia) = 0,4
- ▶ c_1 (Kognitif) = 1,0
- ▶ c_2 (Sosial) = 2,0
- ▶ Jumlah Partikel = 15
- ▶ Laju Mutasi Awal = 0,05
- ▶ *Early stopping* = Aktif
- ▶ *Seed* RNG = 42

Rasionalisasi Kemenangan Preset:

- ▶ **Modal Awal Kuat:** Teknik *Heuristic Seeding* memberikan rute awalan (*Greedy*) yang jauh lebih baik dari tebakan acak.
- ▶ **Fokus Eksploitasi:** Berkat awalan tersebut, kawanan tidak perlu lagi melakukan *Exploration* buta secara luas.
- ▶ **Konvergensi Agresif:** Tarikan sosial tinggi ($c_2 = 2.0$) memaksa partikel segera menyempurnakan rute *Greedy* dibantu operasi *2-Opt*.

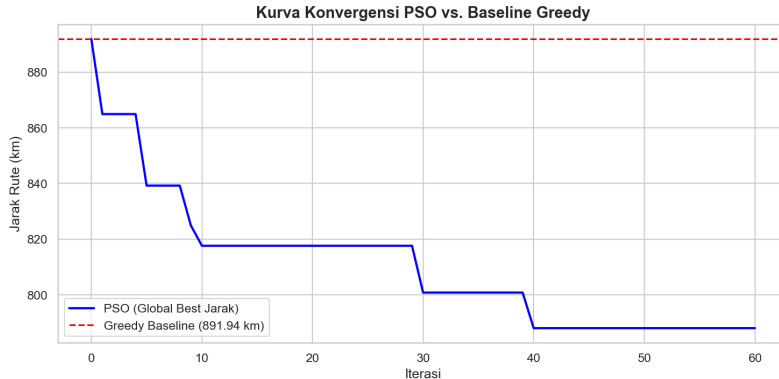
Hasil Eksperimen: Perbandingan Rute



Jarak Greedy NN: 891,94 km → **Jarak Memetic PSO: 788,08 km**

Peningkatan Efisiensi 11,64%: Rute PSO (kanan) secara cerdas berhasil mengeliminasi simpul persilangan lintas wilayah (*crossing edges*), menutupi kelemahan proksimal dari *Greedy* (kiri).

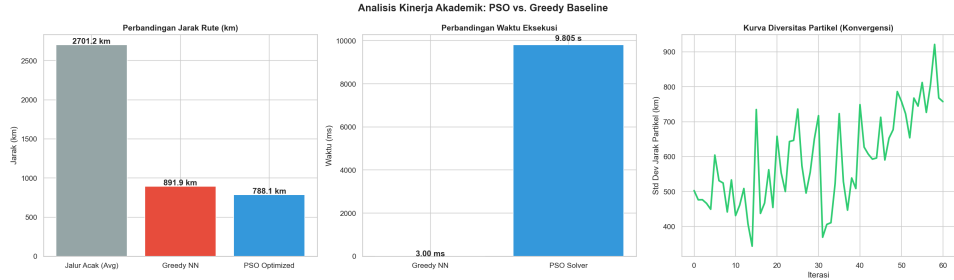
Hasil Eksperimen: Kurva Konvergensi



Interpretasi Kurva Konvergensi:

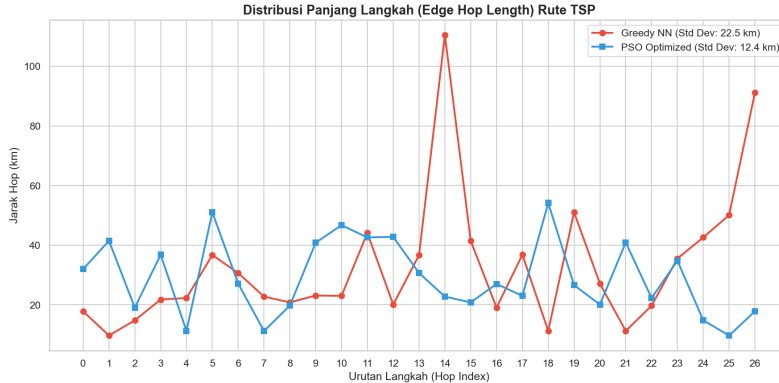
- ▶ **Titik Mula:** Kurva PSO (biru) dimulai tepat di garis *Greedy* berkat teknik *Heuristic Seeding*.
- ▶ **Optimalisasi Masif:** Kolaborasi partikel dan *2-opt* periodik sukses memotong jarak secara drastis, membuktikan PSO berhasil mengoptimasi *Greedy*.
- ▶ **Stabilitas:** Konvergen stabil dan memicu *early stopping* otomatis di iterasi ke-60.

Validasi Akademik: Analisis Kinerja Eksekusi



- **Analisis Waktu (Tengah):** Terdapat *trade-off* komputasi. PSO (≈ 10 s) lebih lambat dari *Greedy* (2 ms), namun sangat sepadan (*worth it*) untuk efisiensi bahan bakar rute riil sejauh > 100 km.
- **Konvergensi Kawanan (Kanan):** Kurva deviasi (posisi antar partikel) konsisten menuju 0. Ini menjadi justifikasi matematis bahwa kawanan telah bersepakat mutlak pada satu solusi final.

Validasi Akademik: Analisis Spasial (*Edge Hop Length*)



- **Anomali Greedy (Merah):** Tercipta lompatan jarak ekstrem > 100 km di ekor rute akibat akumulasi penalti kota yang terlambat dikunjungi.
- **Kecerdasan Spasial PSO (Biru):** Distribusi langkah PSO terkonsentrasi sangat padat di jarak pendek. Membuktikan kemahirannya bermanuver mengeksplorasi kedekatan *intra-cluster* geografis.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Pengembangan

Kesimpulan Berdasarkan Hasil Riset

- ▶ **Superioritas Hibridisasi:** Perpaduan metaheuristik pencarian global (PSO) dengan heuristik lokal (*Greedy & 2-opt*) memproduksi algoritma hibrida yang jauh lebih superior.
- ▶ **Reduksi Jarak Aktual:** Sistem terbukti memecahkan jebakan *local optimum* dan secara masif memangkas jarak TSP Jawa Barat sebesar **103,86 km** (efisiensi **11,64%**).

Keterbatasan Arsitektur:

- ▶ Membutuhkan daya komputasi (*runtime*) yang lebih tinggi.
- ▶ Sangat bergantung pada *hyper-tuning* parameter yang tepat.

Pengembangan Lanjutan:

- ▶ Mengeskalasi arsitektur dengan menggunakan estimasi waktu kedatangan lalu lintas jalan raya riil (melalui API Trafik), bukan metrik garis lurus geodesik.

Terima Kasih / Thank You

Naufal Akmal Rizqulloh Adhiya Radhin Fasya Faiz Naufal Huda

Insan Anshary Rasul Daffa Naufal Mumtaz